



Alcaldía de Angelópolis

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ANGELÓPOLIS-ANTIOQUIA

VIGENCIA 2024

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde

NIT: 890981493-5 | Calle 10 #9-61 Angelópolis, Antioquia | Código postal: 055380
alcaldia@angelopolis-antioquia.gov.co | www.angelopolis-antioquia.gov.co



INTRODUCCIÓN

Los grandes volúmenes de información institucionales se originan desde diversas fuentes y con estándares tecnológicos heterogéneos en hardware, software, comunicaciones que requieren de una infraestructura de red adecuada, funcional y confiable para su transmisión y almacenamiento. En el caso del Municipio de Angelópolis, las soluciones de conectividad y servicios informáticos fueron diseñadas fundamentalmente para soportar aplicaciones de procesamiento de datos.

El crecimiento exponencial de nuevos servicios y aplicaciones ha generado en un conjunto de necesidades en la operación de la red y en la gestión de la seguridad de la información, elementos que han estado en una arriesgada prioridad en el dimensionamiento tecnológico institucional. En el marco de las TI se hace necesaria la implementación de estrategias de seguridad para preservar los servicios disponibles y garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos en las aplicaciones.

Existen algunos estándares de seguridad informática que sugieren, como primera medida realizar análisis de vulnerabilidades para responder corrigiendo posibles fallos y apuntando a modelos preventivos. Estos esfuerzos son inocuos, sin la implementación de un Sistema Integral de la Seguridad de la Información.

El presente documento pretende exponer una serie de lineamientos para implementar las mejores prácticas de Seguridad Informática en la Alcaldía Municipal de Angelópolis, con el fin de optimizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad, entre otros principios relevantes, teniendo en cuenta la infraestructura y limitaciones actuales.

OBJETIVO

Determinar los pasos que permitan el cumplimiento del Manual de Políticas de Seguridad Informática y plan de contingencia en la Alcaldía Municipal de Angelópolis.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración general que representa la posición del Municipio de Angelópolis con respecto a la protección de los activos de información (los funcionarios, contratistas, terceros, la información, los procesos, las tecnologías de información incluido el hardware y el software), que soportan los procesos de la Entidad y apoyan la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por medio de la generación y publicación de sus políticas, procedimientos e

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



instructivos, así como de la asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información.

El Municipio de Angelópolis, para asegurar el direccionamiento estratégico de la Entidad, establece la compatibilidad de la política y de los objetivos de seguridad de la información.

- a) Mitigar el riesgo de la entidad.
- b) Cumplir con los principios de seguridad de la información.
- c) Cumplir con los principios de la función administrativa.
- d) Mantener la confianza de los funcionarios, contratistas y terceros.
- e) Apoyar la innovación tecnológica.
- f) Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información.
- g) Proteger los activos de información.
- h) Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la información.
- j) Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios y clientes externos del municipio.
- k) Garantizar la continuidad del servicio frente a incidentes.

1.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se establecen los doce (12) Lineamientos de la Política de Seguridad que soportan el Modelo de Seguridad y Protección de la Información - MSPI de la Administración Central del Municipio de Angelópolis, conforme a las orientaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC.

1. La Administración Central del Municipio de Angelópolis ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, soportado en lineamientos claros alineados y a los requerimientos regulatorios que le aplican a su naturaleza.
2. Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los empleados, contratistas o terceros.
3. La Administración Central del Municipio de Angelópolis protegerá la información generada, procesada o resguardada por los procesos de negocio y activos de información que hacen parte de los mismos.

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



4. La Administración Central del Municipio de Angelópolis protegerá la información creada, procesada, transmitida o resguardada por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. Para ello es fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad o en custodia.
5. La Administración Central del Municipio de Angelópolis protegerá su información de las amenazas originadas por parte del personal.
6. La Administración Central del Municipio de Angelópolis protegerá las instalaciones de procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporta sus procesos críticos.
7. La Administración Central del Municipio de Angelópolis controlará la operación de sus procesos de negocio garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos.
8. La Administración Central del Municipio de Angelópolis implementará control de acceso a la información, sistemas y recursos de red.
9. La Administración Central del Municipio de Angelópolis garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los sistemas de información.
10. La Administración Central del Municipio de Angelópolis garantizará una adecuada gestión de debilidades, eventos e incidentes de seguridad de la información asociada con los sistemas de información de la entidad
11. La Administración Central del Municipio de Angelópolis garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y la continuidad de su operación considerando el impacto que pueden generar los eventos.
12. La Administración Central del Municipio de Angelópolis garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y contractuales establecidas.

2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

2.1 Justificación.

El Municipio de Angelópolis con el propósito de salvaguardar la información de la entidad en todos sus aspectos, garantizando la seguridad de los datos y el cumplimiento de las normas legales, ha establecido realizar un Plan de Seguridad y Privacidad de la información con el ánimo de que no se presenten pérdidas, robos, accesos no autorizados y duplicación de la misma, igualmente promueve una política de seguridad de la información física y digital de acuerdo a la caracterización de los usuarios tanto internos como externos.

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



La seguridad de la información se entiende como la preservación de las siguientes características:

- a) **Confidencialidad:** se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas personas autorizadas a tener acceso a la misma.
- b) **Integridad:** se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento.
- c) **Disponibilidad:** se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo requieran.

Adicionalmente, debe considerarse los conceptos de:

- a) **Auditabilidad:** define que todos los eventos de un sistema deben poder ser registrados para su control posterior.
- b) **Protección a la duplicación:** consiste en asegurar que una transacción sólo se realiza una vez, a menos que se especifique lo contrario. Impedir que se grabe una transacción para luego reproducirla, con el objeto de simular múltiples peticiones del mismo remitente original.
- c) **No repudio:** se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o recibido información alegue ante terceros que no la envió o recibió.
- d) **Legalidad:** referido al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o disposiciones a las que está sujeto el Organismo.
- e) **Confiabilidad de la Información:** es decir, que la información generada sea adecuada para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y funciones.

A los efectos de una correcta interpretación del presente Plan, se realizan las siguientes definiciones:

- a) **Información:** se refiere a toda comunicación o representación de conocimiento como datos, en cualquier forma, con inclusión de formas textuales, numéricas, gráficas, cartográficas, narrativas o audiovisuales, y en cualquier medio, ya sea magnético, en papel, en pantallas de computadoras, audiovisual u otro.
- b) **Sistema de Información:** se refiere a un conjunto independiente de recursos de información organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, transmisión y difusión de información según determinados procedimientos, tanto automatizados como manuales.
- c) **Tecnología de la Información:** se refiere al hardware y software operados la entidad o por un tercero que procese información en su nombre, para llevar a cabo una función propia

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



del Organismo, sin tener en cuenta la tecnología utilizada, ya se trate de computación de datos, telecomunicaciones u otro tipo.

2.2 Objetivo

Definir los mecanismos y todas las medidas necesarias por parte del Municipio de Angelópolis, tanto técnica, lógica, física, legal y ambiental para la protección de los activos de información, los recursos y la tecnología de la entidad, con el propósito de evitar accesos no autorizados, divulgación, duplicación, interrupción de sistemas, modificación, destrucción, pérdida, robo, o mal uso, que se pueda producir de forma intencional o accidental, frente a amenazas internas o externas, asegurando el cumplimiento de la disponibilidad, confidencialidad e integridad, al igual que legalidad y confiabilidad de la información.

2.3 Alcance

Este Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y su política, son aplicables a todos los funcionarios del Municipio de Angelópolis, a sus recursos, procesos y procedimientos tanto internos como externos, así mismo al personal vinculado a la entidad y terceras partes, que usen activos de información que sean propiedad de la entidad.

2.4 Roles y Responsabilidades

Es responsabilidad del Comité de Seguridad de la Información del Municipio de Angelópolis, la implementación, aplicación, seguimiento y autorizaciones de la Política y las Políticas del Plan de Seguridad y Privacidad de la información en las diferentes áreas y procesos de la entidad, además garantiza el apoyo y el uso de la Política y las Políticas de Seguridad de la Información como parte de su herramienta de gestión, las cuales deberán ser aplicada de forma obligatoria por todos los funcionarios para el cumplimiento de los objetivos. Para tal efecto, todos los funcionarios, contratistas y terceros que intervengan en la producción y administración de información, deberán firmar el Compromiso de Confidencialidad de información, establecido en la Administración central del Municipio de Angelópolis.

EI COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Se debe plasmar las funciones del comité de Seguridad de la Información, y aclarar si para el caso de la Administración Municipal son asumidas por el Comité, este deberá revisar y actualizar esta política anualmente presentando las propuestas para su aprobación.

2.5 Cumplimiento

El cumplimiento de la Política y las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información es obligatorio. Si los funcionarios de la entidad o terceros violan este plan, del Municipio de Angelópolis se reserva el derecho de tomar las medidas correspondientes.

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



2.6 Comunicación

Mediante socialización a todos los funcionarios de la Administración Central de Angelópolis se dará a conocer el contenido del documento de la política, las políticas de seguridad Compromiso de Confidencialidad de información de información, así mismo se deberá informar a los contratistas y/o terceros en el momento que se requiera con el propósito de realizar los ajustes y la retroalimentación necesaria para dar cumplimiento efectivo al plan.

Todos los funcionarios, contratistas y/o terceros de la entidad deben conocer la existencia de la política, las políticas, el compromiso de confidencialidad de información y la obligatoriedad de su cumplimiento; la ubicación física del documento estará a cargo del Sistema de Gestión Integrado para que sean consultados en el momento que se requieran, igualmente estarán alojados en la página de la entidad www.Angelópolis-antioquia.gov.co

2.7 Monitoreo

Se crearán los mecanismos y los indicadores correspondientes a la política de seguridad con el fin de determinar el cumplimiento de las mismas para establecer qué modificaciones o adiciones deben hacerse, este monitoreo debe realizarse como mínimo una vez al año o cuando sea necesario.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS

Generalidades

El Municipio de Angelópolis en todas sus áreas y procesos cuenta con información, reservada, relevante, privilegiada e importante, es decir que esta información es el principal activo de la entidad para el desarrollo de todas sus actividades por lo que se hace necesario y se debe proteger conforme a los criterios y principios de los sistemas de información, como son integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

De acuerdo a esta Política se divulgan los objetivos y alcances de seguridad de la información de la entidad, que se logran por medio de la aplicación de controles de seguridad, con el fin de mantener y gestionar el riesgo como lo establece la política de riesgos institucional. Este documento tiene el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios, minimizar la probabilidad de explotar las amenazas, y asegurar el eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales y de las obligaciones legales conforme al ordenamiento jurídico vigente y los requisitos de seguridad destinados a impedir infracciones y violaciones de seguridad.

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



3.1 DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD INFORMATICA

3.1.1 Analizar la información relacionada con modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)

Desarrollar la herramienta que dispone el MSPI del Ministerio de TIC con el fin de ubicar a la organización, en un entorno de riesgo aceptable. Este análisis de medición se realizara en primer bimestre de cada año.

El Municipio de Angelópolis a través del Comité de Seguridad de la Información debe analizar la información relacionada con modelo de seguridad y privacidad de la información (mspi). El plan de seguridad supone llevar a cabo los objetivos estratégicos que se identificaron en la política de seguridad y en las normativas vigentes de seguridad en la administración municipal, con el fin de ubicar a la organización, en un entorno de riesgo aceptable.

3.1.2 Análisis de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información

Se requiere verificar la existencia de la política de seguridad, analizarla, revisarla y de ser necesario actualizar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información.

3.1.3 Revisión y actualización de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información

Evaluar si se definen los objetivos, alcance de la política, si ésta se encuentra alineada con la estrategia y objetivos de la entidad, si fue debidamente aprobada y socializada al interior de la entidad por la alta dirección.

3.1.4 Publicar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información

Socializar por los medios de comunicación oficiales de la entidad los documentos actualizados de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.

De igual manera es de vital importancia realizar un análisis del nivel de conciencia de la información, mediante la aplicación de encuestas electrónicas, lo que mostrara el nivel de conocimiento y apropiación de las políticas de Seguridad de la Información, y el resultado de este análisis será la base de las estrategias a implementar en procura de adopción de los esquemas de seguridad de la información.

3.1.5 Realizar acciones encaminadas al mejoramiento de la plataforma de seguridad perimetral - Firewall

Se requiere adelantar acciones para el fortalecimiento de la seguridad perimetral de la administración municipal, entendiéndose la seguridad perimetral como la seguridad que afecta a la frontera de la red

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



de la administración municipal también llamada perímetro. Esta frontera o perímetro, está formada por el conjunto de máquinas y dispositivos que interactúan con el exterior, con otras redes.

3.1.5.1 Funciones de una buena seguridad perimetral informática

La seguridad perimetral que protege las redes debe cumplir cuatro funciones básicas:

- Resistir a los ataques externos.
- Identificar los ataques sufridos y alertar de ellos.
- Aislar y segmentar los distintos servicios y sistemas en función de su exposición a ataques.
- Filtrar y bloquear el tráfico, permitiendo únicamente aquel que sea absolutamente necesario.

3.1.6 Análisis de vulnerabilidades de la plataforma tecnología

Realizar técnicas de Ethical Hacking. El objetivo fundamental del Ethical Hacking es explotar las vulnerabilidades existentes en los sistemas, haciendo pruebas de intrusión, que sirven para verificar y evaluar la seguridad física y lógica de los sistemas de información, redes de computadoras, aplicaciones web, bases de datos, servidores, etc.

Esta técnica logra el acceso y demuestra si un sistema es vulnerable o no. Posteriormente ésta información sirve para tomar medidas preventivas en contra de ataques.

3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

Formular un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad a partir de las necesidades identificadas, e implementarlo mediante un acto administrativo.

3.3 ACTIVOS DE SEGURIDAD DE INFORMACION

3.3.1 Levantamiento Activos de Información

- Gestionar la adquisición de una herramienta de software para la administración y control de los Activos de información institucional.
- Socializar la guía de activos de Información
- Capacitación en el manejo de la plataforma de administración y control de los Activos de información institucional.
- Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad por área, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, confidencialidad e integridad, el cual debe ser aprobado por el comité de Seguridad de la Información, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.
- Identificar nuevos activos de información en cada dependencia.
- Revisar los instrumentos de activos de Información y realimentar a las áreas con las modificaciones
- Realizar correcciones a los instrumentos de activos de Información, Cambios físicos de la ubicación de activos de información

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



- Realizar informe de actualización a los activos de información por alguna de las siguientes novedades:
- Actualizaciones al proceso al que información
- Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo,
- Adición de actividades al proceso,
- Inclusión de un nuevo activo,
- Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados,
- Materialización de riesgos que inventariados,
- Materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo
- Política para la identificación, clasificación y control de activos de información.

El Municipio de Angelópolis a través del Comité de Seguridad de la Información realizará la supervisión de cada proceso, el cual debe aprobar el inventario de los activos de información que procesa y produce la entidad, estas características del inventario deben establecer la clasificación, valoración, ubicación y acceso de la información, correspondiendo a Gestión de TlyC y a Gestión Documental brindar herramientas que permitan la administración del inventario por cada área, garantizando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos que lo componen. El facilitador del proceso de Gestión de Recursos Físicos con apoyo del técnico operativo de sistemas tiene la responsabilidad de mantener el inventario completo y actualizado de los recursos de hardware y software de la entidad.

Pautas para tener en cuenta

a) Categorización de activos de información: Es de aclarar que el inventario de activos no son solo componentes de hardware o software como se menciona en el ítem anteriormente citado. Se deben categorizar como se puede ver a continuación:

Cada uno de los “candidatos” a ser activo de información, debe ser categorizado dentro de una de las siguientes tipologías:

- Físico
- Información Electrónica
- Información Física
- Infraestructura Medio
- Removible
- Persona
- Servicio
- Software
- Tercero

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



Usar estas tipologías facilita la detección preliminar de los riesgos asociados a cada activo de información.

b) Los usuarios deben acatar los lineamientos guía de clasificación de la Información para el acceso, divulgación, almacenamiento, copia, transmisión, etiquetado y eliminación de la información contenida en los recursos tecnológicos, así como de la información física de la entidad.

c) La información física y digital del Municipio de Angelópolis debe tener un periodo de almacenamiento que puede ser dictaminado por requerimientos legales o misionales; este período debe ser indicado en las

tablas de retención documental y cuando se cumpla el periodo de conservación, se le debe dar el tratamiento de acuerdo a la disposición final definida por la entidad.

d) Los usuarios deben tener en cuenta estas consideraciones cuando impriman, escaneen, saquen copias y envíen emails: verificar las áreas adyacentes a impresoras, escáneres, fotocopadoras para asegurarse que no quedaron documentos relacionados o adicionales; asimismo, recoger de las impresoras, escáneres, y fotocopadoras, inmediatamente los documentos confidenciales para evitar su divulgación no autorizada o mal intencionada.

e) Tanto los funcionarios como el personal provisto por terceras partes deben asegurarse que en el momento de ausentarse de su puesto de trabajo, sus escritorios se encuentren libres de documentos y medios de almacenamiento, utilizados para el desempeño de sus labores; estos deben contar con las protecciones de seguridad necesarias de acuerdo con su nivel de clasificación.

f) La información que se encuentra en documentos físicos debe ser protegida, a través de controles de acceso físico y las condiciones adecuadas de almacenamiento y resguardo.

3.3.2 Validación de Activos

Validar los activos de información de la administración municipal.

3.3.3 Consolidación de Activos de información

Consolidación de los activos de información de la administración municipal.

3.3.4 Publicación de Activos de Información

Consolidación y Publicación de los activos de información de la administración municipal.

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde



3.3.5 Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.

En este documento se plantean políticas que alineada con los objetivos institucionales y la misionalidad de la Entidad permitirán dar lineamientos que protejan y resguarden la información que tiene la Administración Central del Municipio de Angelópolis, donde funcionarios, contratistas y terceros juegan un papel importante y vital en la conservación.

La Entidad, consciente de la importancia de definir controles para preservar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información que se gestiona en los procesos y a través de los procedimientos, debe aplicar políticas de seguridad que minimicen los riesgos que amenacen y vulneren la información, con el fin de dar continuidad a sus servicios.

Cabe anotar que los planes pueden tener ajustes dado que se aterrizaran de acuerdo al nivel de costos y según disponibilidad de recursos por parte del municipio.

JOSE LUIS MONTOYA QUICENO
ALCALDE MUNICIPAL

Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre: Natalia Andrea Vásquez Taborda Cargo: Secretaria General y de Gobierno	Nombre: Samir Alonso Murillo Palacios Cargo: Asesor Jurídico	Nombre: Samir Alonso Murillo Palacios Cargo: Asesor Jurídico
Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a los procedimientos internos de la alcaldía de Angelópolis, a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Jose Luis Montoya Quiceno
Alcalde